Binomialwahrscheinlichkeit mehr

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

GK ’21 B4a **1.** Bei einem Handyspiel hat man jeden Sonntag zehn Versuche; bei jedem Versuch gewinnt man mit 35 % Wahrscheinlichkeit einen Stern. X ist die Anzahl der Sterne bei zehn Versuchen. Berechne mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A: „mehr als sechs Sterne“ und B: „mindestens vier, höchstens sieben Sterne“.

$n = 10$, $p = 0{,}35$					
k	3	4	5	6	7
$P(X \leq k)$	0,5138	0,7515	0,9051	0,9740	0,9952

GK ’20 B4.2a **2.** In einem großen Unternehmen ist ein Drittel der Beschäftigten weiblich. Es werden 40 Beschäftigte zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der weiblichen darunter. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens 15 der Ausgewählten weiblich sind.

GK ’19 B4.1a **3.** In einem Land besitzen 75 % der Erwachsenen einen Führerschein. Es werden 100 Erwachsene zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Führerscheinbesitzer darunter. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau 75 einen Führerschein besitzen, und mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass höchstens 70 einen Führerschein besitzen.

$n = 100$, $p = 0{,}25$				
k	28	29	30	31
$P(X \leq k)$	0,7925	0,8505	0,8962	0,9307

1: 0,026; 0,481 | 2: 0,342 | 3: 0,092; 0,150

GK '18 B3.2a **4.** Im Mittel sind 15 % der Bildschirme einer Sorte fehlerhaft. Es werden 50 Bildschirme zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der fehlerhaften. Bestimme mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A: „höchstens 6 fehlerhaft“ und B: „mehr als 7 und weniger als 12 fehlerhaft“.

$n = 50$, $p = 0{,}15$				
k	6	7	8	11
$P(X \leq k)$	0,3613	0,5188	0,6681	0,9372

GK '19 B4.1b **5.** In einem Land besitzen 75 % der Erwachsenen einen Führerschein. Ermittle, wie viele Erwachsene man mindestens zufällig auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99 % mindestens eine Person ohne Führerschein darunter ist.

GK '20 B4.1c **6.** Ein Glücksrad hat fünf gleich große Sektoren, einer davon ist rot. Ermittle, wie oft man mindestens drehen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens einmal Rot zu erhalten.

4: 0,361; 0,418 | 5: 17 | 6: 14

GK ’21 B4e **7.** Bei einem Handyspiel gewinnt man bei jedem Versuch mit 35 % Wahrscheinlichkeit einen Stern. Ermittle, wie viele Versuche man mindestens braucht, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens einen Stern zu gewinnen.

GK ’18 B3.2d **8.** Nach einer Verbesserung der Fertigung soll die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 30 zufällig ausgewählten Bildschirmen keiner fehlerhaft ist, mindestens 20 % betragen. Ermittle den höchsten Anteil fehlerhafter Bildschirme, der dafür zulässig ist.

IQB ’21 B2.1d **9.** Bei einem Handyspiel hat man zehn Versuche; X ist die Anzahl der gewonnenen Sterne. Nach einer Änderung der Gewinnwahrscheinlichkeit p je Versuch beträgt die Wahrscheinlichkeit, höchstens zwei Sterne zu gewinnen, etwa 62 %. Ermittle p auf ganze Prozent.

7: 7 | 8: höchstens etwa 5,2 % | 9: 22 %

IQB '22 B2.2a **10.** In einer Studie ist die Anzahl der Infizierten unter den Teilnehmenden binomialverteilt mit $p = \frac{1}{5}$; der Erwartungswert beträgt 150. Berechne die Anzahl der Teilnehmenden und die Wahrscheinlichkeit für genau 150 Infizierte.

IQB '26 B2.1c **11.** In einer Musik-Sammlung sind 28 % der Lieder Hip-Hop-Songs. Es werden 25 Lieder zufällig ausgewählt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 6 Hip-Hop-Songs darunter sind.

IQB '19 B1.1a **12.** In einem Land besitzen 60 % der Jugendlichen ein Fahrrad mit Elektromotor. Es werden 250 Jugendliche zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl derer mit einem solchen Fahrrad. Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X um höchstens 5 % vom Erwartungswert abweicht.

Originale: Abi GK 2021 · B4a, Abi GK 2020 · B4.2a, Abi GK 2019 · B4.1a, Abi GK 2018 · B3.2a, Abi GK 2019 · B4.1b, Abi GK 2020 · B4.1c, Abi GK 2021 · B4e, Abi GK 2018 · B3.2d, IQB GK 2021 · B2.1d, IQB GK 2022 · B2.2a, IQB GK 2026 · B2.1c, IQB GK 2019 · B1.1a

10: 750; 0,036 | 11: 0,575 | 12: 0,667